同济大学

软件需求规格说明

Version 1.0

Revision

Date	Version	Description	Author
2026.10.18	1.0	“济遇”校内招聘平台软件需求规格说明	上山打老虎队

目 录

1. 简介 1

1.1 目的 1

1.2 范围 1

1.3 定义、缩写词以及简写 1

1.4 参考文献 2

1.5 内容组织 2

2. 综合描述 2

2.1 产品前景 2

2.2 产品功能 2

2.3 用户特征 3

2.4 一般性限制 3

2.5 假设和依赖 3

3. 详细需求 **错误!未定义书签。**

3.1 功能需求 4

3.2 外部接口需求 5

3.3 性能需求 6

3.4 质量属性 6

3.5 其他需求 7

4. 支持信息 8

1. 简介

1.1 目的

本文档定义“济遇”校内招聘平台软件需求规格。读者对象包括：项目开发团队成员（用于系统设计与编码）、指导教师（用于需求评审与验收）、同济大学信息化相关部门（用于统一身份认证接入审批与安全合规审查）。本文档将作为系统设计、编码、测试和验收的依据。

1.2 范围

“济遇”是一个面向同济大学校内师生的 Web 端竞赛与活动招聘平台。产品完成以下核心工作：
简历上传：学生可在申请招聘时上传简历文件并填写补充说明，作为发布方选择的依据。平台不提供在线简历编辑器，不设技能标签选择与结构化字段录入。
招聘发布：学生可发布竞赛组队类招聘，声明竞赛名称、需求、人数与角色；教师可发布校内活动类（如项目助手、实验室开放日志愿者等）招聘，声明活动内容、用人要求与人数。两类招聘在列表中合并呈现，以招聘类型标签区分，不设独立板块。其他学生可浏览招聘信息并提交简历申请加入。
用户中指定管理员，负责处理违规内容。
本产品不涉及校外企业招聘、不提供在线签约或薪酬支付功能、不建设移动原生应用（仅 Web 端，响应式适配移动浏览器）。

1.3 定义、缩写词以及简写

统一身份认证：同济大学师生登录校内系统的统一入口，本平台不另设账号密码。
招聘：用户发布的以某竞赛组队或校内活动用人为目标的招募信息，写明时间，需求与人数等。
简历文件：学生在申请招聘时上传的、供发布者查阅的个人材料文件，格式限于 PDF 与 DOC/DOCX。
申请：学生有意图加入某个招聘时所发出的动作，附上简历作为发布方选择依据。
管理员权限：附加于部分已认证用户之上的一项内容治理权限。拥有该权限的用户可对全平台不合规内容执行删除，并记入审计日志。该权限不改变用户的基础身份，拥有该权限的学生或教师仍保留其身份下的全部操作能力。
申请状态：学生在某条招聘下所提交申请的处理状态，分为处理中、已接受、已拒绝、已撤回四种。处理中指发布者尚未作出标记，或已标记为暂留；已接受指发布者标记为确认；已拒绝指发布者标记为拒绝；已撤回指学生在发布者作出确认或拒绝之前主动撤回。已接受、已拒绝、已撤回均为终态，进入终态后申请不可再变更。

发布者标记：发布者对收到的申请所作的处理动作，分为确认、暂留、拒绝三种。确认对应申请状态“已接受”，暂留对应申请状态“处理中”，拒绝对应申请状态“已拒绝”。确认与拒绝均表示处理结束，暂留表示尚未作出最终决定。

1.4 参考文献

赵君峤、叶晨：《CS10102302 课程项目说明》，2024 年 2 月，文件名《课程分组项目说明.pdf》
清华大学：《软件需求规格说明模板》，Version 1.0，文件名《软件需求规格说明模板-清华大学.pdf》

1.5 内容组织

本文档第 2 章从宏观层面描述产品背景、用户类型与外部约束。第 3 章按功能需求、外部接口、性能、质量属性、其他需求展开，其中 3.1 给出可验证的需求条目。第 4 章汇总术语表和待确定问题。

2. 综合描述

2.1 产品前景

同济大学校内竞赛与活动参与目前存在结构性的信息损耗，分散于各学院网站、团委通知与即时通讯群组，学生难以一站式获知相关信息；组队行为高度依赖熟人网络和微信群，跨学科组队成本高，陌生同学水平难以确认；教师需要招募学生参与活动或项目时，亦缺少可定向发布、接受申请并进行筛选的轻量渠道。
“济遇”定位为校内竞赛与活动信息的整合与对接平台，不替代任何竞赛的官方报名系统，不替代教务或人事系统。平台以学校统一身份认证确认用户校内身份，将简历上传、组队与招聘发布、申请处理等环节集中于一个网页应用内。平台为自含型网页应用，但与学校统一身份认证服务存在强依赖关系。

2.2 产品功能

本平台主要包含以下核心功能模块：

F1 身份与准入：统一身份认证登录、身份判定（学生/教师）、管理员权限判定、会话管理。
F2 招聘信息浏览与筛选：招聘列表、详情查看、按招聘类型筛选、按时间排序。
F3 简历上传：申请时上传简历文件、文件格式与大小校验、填写补充说明。

F4 招聘信息发布与管理：招聘信息的发布、编辑、关闭、删除、申请列表查看、申请标记。
F5 申请提交与发布者处理：学生提交申请、撤回申请、发布者确认、暂留或拒绝。
F6 管理员权限的授予与行使、全平台内容的查看与不合规内容处置、操作记录留存。

功能之间的主要关系：F1 是所有功能的前置条件；F3 产出的简历是 F5 中申请动作的数据来源；F4 与 F5 共同构成招聘信息的完整生命周期；F6 覆盖全平台内容，但不参与具体招聘的筛选。

2.3 用户特征

学生用户：同济大学在读本科生和研究生。熟悉 Web 应用和移动端浏览器，对竞赛场景有明确动机但时间碎片化。核心诉求为快速发现机会、以较低成本展示能力、判断某一机会是否值得申请。对页面响应速度和隐私控制敏感。具备文件上传的操作能力。
教师用户：同济大学在职教师、辅导员或活动组织者。以任务导向为主，对发布后能否收到合格申请、能否高效筛选较为关注。
管理员权限可授予教师或学生，初期仅授予开发者。拥有该权限的用户在保留原身份全部操作能力的同时，额外承担内容治理职责，可查看全平台内容并处置不合规内容，但不参与具体招聘的筛选。基础身份与管理员权限在界面与操作范围上须明确区分：界面须能识别当前用户是否拥有管理员权限，权限相关操作入口不得与基础身份下的操作入口混用。

2.4 一般性限制

认证方式：优先使用同济大学统一身份认证。如统一身份认证接口无法申请，可采用同济大学邮箱验证作为替代方案。具体接入方式以学校信息化部门公布的规范为准。
运行环境：网页端，服务端部署于校园网或经学校批准的教育网环境。浏览器支持最新版 Chrome、Edge 及移动端 WebKit 内核浏览器。
数据合规：简历包含个人信息，收集范围以实现目的所必需为限，不收集与服务无关的信息。简历数据不得用于招聘之外的用途。
技术约束：后端语言与数据库选型由开发团队在设计阶段确定，须满足校园网部署的基本运维要求，包括支持 HTTPS 与容器化部署。

2.5 假设和依赖

假设学校统一身份认证服务提供稳定接口，能够返回学号/工号、姓名信息。
邮件通知依赖学校邮件网关或第三方邮件服务可达。

3. 详细需求

3.1 功能需求

FR-01 统一身份认证登录

输入：用户发起登录请求；统一身份认证页面回调返回的认证结果。
处理：系统将用户引导至学校统一身份认证页面；认证通过后依据返回的学号或工号区分学生与教师身份；首次登录时建立本地用户记录；认证失败或必要信息缺失时拒绝登录。
输出：与身份对应的会话凭证；进入首页；失败时返回明确错误提示。平台不提供独立的注册与密码登录入口。

FR-02 身份判定与权限区分

输入：已登录用户的身份标识及其发起的操作请求。
处理：系统先依据统一身份认证结果判定用户的基础身份（学生/教师），再判定该用户是否拥有管理员权限。用户对本人发布的招聘信息拥有完整管理权限，包括编辑与删除；用户不得编辑或删除他人发布的信息；拥有管理员权限的用户可对他人发布的不合规内容执行删除；管理员权限的行使记入审计日志。
输出：允许或拒绝的操作决策；拒绝时给出明确提示并记录审计条目。

FR-03 招聘信息浏览与筛选

输入：用户选择的招聘类型（竞赛组队/校内活动）、关键词（竞赛名称、活动名称或需求描述中的词）。
处理：系统按条件检索招聘信息；依据招聘状态与截止时间判定是否仍可申请；默认按发布时间由近及远排列，已关闭项排列在后；关联查询当前用户是否已对某条招聘提交过申请。
输出：招聘列表，含招聘类型标签、名称、发布者、计划招募人数、当前状态、发布时间与详情入口；招聘详情，含需求描述、补充说明、发布者信息与申请入口；已申请过的招聘在列表中标注申请状态。

FR-04 简历文件上传

输入：学生选择的简历文件、可选的补充说明。
处理：系统校验文件格式限于 PDF 与 DOC/DOCX，单个文件大小不超过 10 MB；上传的简历文件随申请一并保存，与申请记录关联；同一学生可在不同申请中上传不同简历文件；学生可撤回本人已提交的申请，撤回后该申请关联的简历文件不再对发布者展示。
输出：与申请关联的简历文件及补充说明；上传失败时返回明确错误提示，不产生残缺的申请记录。

FR-05 招聘信息发布与管理

输入：招聘类型、名称、需求描述、计划招募人数、截止时间、补充说明；发布者后续发起的编辑、关闭、删除请求。
处理：系统校验必填字段完整、合法；发布后进入招聘信息列表，按发布时间倒序排列。发布者对本人发布的招聘拥有完整管理权限，包括编辑、关闭、删除、查看申请列表、将申请标记为确认、暂留或拒绝。删除时如存在处理中申请或已接受申请，提示发布者确认受影响范围。非发布者不得编辑或删除。关闭后该招聘不再接受新申请，已有申请的处理不受影响。
输出：招聘记录及其状态（招募中、已满员、已关闭）；编辑、关闭或删除结果；操作提示。

FR-06 申请提交与发布者处理
输入：申请者选择的招聘信息、附带的简历及补充说明（可选）；发布者后续发起的确认、暂留或拒绝操作；申请者后续发起的撤回操作。
处理：系统校验申请者非发布者本人、招聘处于招募中且未过截止时间、未重复申请、简历文件格式与大小校验通过；创建申请并置为处理中。申请者在发布者作出确认或拒绝之前可撤回，撤回后状态置为已撤回。发布者可对处理中的申请标记为确认、暂留或拒绝。标记确认时如已接受人数已达计划招募人数，系统阻止操作并提示已满员；确认后申请状态置为已接受，已接受人数更新，满员时招聘状态自动变更为已满员，其余处理中申请自动置为已拒绝。标记拒绝后申请状态置为已拒绝。标记暂留后申请状态保持处理中，发布者可后续再作确认或拒绝。
输出：申请记录及状态（处理中、已接受、已拒绝、已撤回）；招聘的已接受人数与状态更新；向申请者发出状态通知。

FR-07 管理员内容治理
输入：拥有管理员权限的用户对他人发布内容的查看与处置指令。
处理：系统向拥有管理员权限的用户展示全平台内容；拥有管理员权限的用户可对不合规内容执行删除并记录原因；不得直接编辑用户发布的正文内容，发现内容有误时应通知发布者自行修改；所有处置操作记入审计日志。
输出：内容状态变更；对被处置内容发布者的通知；审计日志条目，含操作者、对象、动作、时间与原因。

FR-08 申请的状态通知
输入：申请状态变更事件（已接受、已拒绝、已撤回）。
处理：系统生成站内通知，并按用户设置尝试发送邮件；邮件内容不直接披露简历内容或申请者完整个人信息；发送失败时进入重试流程。
输出：站内通知记录；邮件发送日志（成功、失败、重试结果）。

3.2 外部接口需求

用户界面：

用户首页默认展示招聘信息，可切换个人主页查看已发布招聘，已申请招聘，待处理申请等。登录入口唯一，不设独立注册入口。
所有列表页须在移动浏览器上可用。
删除操作须提供二次确认；存在处理中申请或已接受申请时，确认提示须说明受影响的范围。

软件接口：
统一身份认证接口：平台作为客户端接入同济大学统一身份认证服务。接入方式与协议以学校信息化部门公布的接口规范为准。认证请求超时时间不超过 5 秒；认证服务不可用时，向用户提示“统一身份认证服务暂时不可用，请稍后重试”，不降级为本地密码登录。须获取的字段至少包括唯一标识（学号或工号）、姓名、邮箱。如统一身份认证接口无法申请，可采用同济大学邮箱验证作为替代方案，替代方案的身份字段要求相同。
邮件通知接口：通过学校邮件网关或经批准的第三方邮件服务发送状态通知。邮件内容仅包含状态变更类型、关联信息名称、当前状态与平台内链接，不得在正文中直接披露简历内容或申请者完整个人信息。发送失败时进入重试流程，重试三次后标记失败并记录日志。

通信接口：
全站强制使用 HTTPS。客户端与服务端之间的全部数据传输须经加密通道。会话凭证须设置必要的安全属性，防止脚本读取与跨站携带。写操作须具备防范跨站请求伪造的措施。服务端与统一身份认证服务之间的通信须校验服务端证书。

3.3 性能需求

招聘列表页加载时间≤2 秒（校园网环境，正常负载）
招聘列表的分页查询响应时间≤1 秒
简历文件上传的响应时间 ≤ 1.5 秒
申请提交的响应时间≤1.5 秒
同时在线≥300 人时，上述响应时间指标不劣化超过 20%
如启用个性化推送，推荐接口响应时间不超过 2 秒，单次返回不超过 20 条结果。
第一版按招聘信息合计不超过 2000 条、单条信息申请不超过 200 份进行容量设计。超出该规模时须重新评估性能指标

3.4 质量属性

可用性：平台在竞赛报名截止日等高峰时段的可用性不低于 99%，计划维护时间除外。计划维护须提前通知用户。
可扩展性：新增一种招聘类型或竞赛类别时，不须改动身份判定与权限区分的核心规则。个性化推送在第一版可仅预留数据与接口，后续启用时不须重构既有招聘申请流程。

安全性：简历文件仅对上传者本人、该申请所属招聘的发布者及拥有管理员权限的用户在治理场景下可见。任何接口不得通过遍历用户标识获取他人简历。认证凭证不得落库或写入日志。用户不得编辑或删除他人发布的信息；管理员权限的行使须经身份与权限双重校验并记录。
可靠性：统一身份认证服务短暂不可用时，已登录用户在会话有效期内仍可继续使用平台。简历文件上传失败时不产生残缺的申请记录。招聘的已接受人数不得超过计划招募人数。
互操作性：平台与统一身份认证服务、邮件服务之间的数据交换须遵循各自公布的接口规范。交换字段以完成身份判定与通知送达为限，不传输与服务无关的个人信息。
可维护性：身份判定、权限区分、招聘流程在代码结构中分为独立模块。查找与修复单一模块内缺陷时，不须改动其他模块的业务规则。
可移植性：服务端须支持容器化部署，不绑定特定云服务商的专有服务。数据库访问层须与具体数据库产品解耦，以便在校园网环境调整时迁移。
可重用性：状态通知、申请状态流转等通用能力须以可复用组件形式实现，供申请流程调用。
可测试性：每条功能需求对应可执行的测试用例。申请的每种状态变化均有单元测试覆盖。权限拒绝路径须有独立测试用例。
易用性：新学生从登录到完成首次申请的操作步骤不超过 5 步，不含统一身份认证页面。上传简历文件时提示格式与大小要求。删除等不可逆操作须有明确确认提示。

3.5 其他需求

数据留存与删除：招聘关闭后，相关申请记录保留 180 天供争议追溯，之后匿名化处理，仅保留统计聚合值。学生可撤回本人已提交的申请；撤回后该申请关联的简历文件不再对发布者展示，申请记录本身按前款保留与匿名化规则处理。
操作审计：管理员权限的行使、用户对本人发布信息的删除、简历的跨用户访问（发布者查看申请者简历）均记入审计日志，日志保留不少于 1 年。审计日志须包含操作者、操作者基础身份、对象、动作、时间与原因。
国际化：第一版仅支持简体中文界面。数据库字符集与前端编码须支持 UTF-8，为后续扩展预留。
数据库需求：数据存储须支持事务，保证招聘人数更新与申请状态变更的一致性。招聘的已接受人数不得超过计划招募人数，并发接受操作不得导致人数超限。
运维需求：平台须支持容器化部署与 HTTPS 配置。须提供健康检查接口供监控使用。数据库须支持定期备份，备份保留不少于 30 天。统一身份认证服务不可用、邮件发送连续失败、接口错误率异常时须触发告警。
合规需求：简历文件收集限于目的所必需的最小范围。学生首次填写简历前须确认个人信息处理告知。邮件通知不得直接披露简历内容或申请者完整个人信息。

4. 支持信息

术语表：
统一身份认证：同济大学师生登录校内系统的统一入口，本平台不另设账号密码。
招聘：用户发布的以某竞赛组队或校内活动用人为目标的招募信息，写明时间，需求与人数等。
简历文件：学生在申请招聘时上传的、供发布者查阅的个人材料文件，格式限于 PDF 与 DOC/DOCX。
申请：学生有意图加入某个招聘时所发出的动作，附上简历作为发布方选择依据。
管理员权限：附加于部分已认证用户之上的一项内容治理权限。拥有该权限的用户可对全平台不合规内容执行删除，并记入审计日志。该权限不改变用户的基础身份，拥有该权限的学生或教师仍保留其身份下的全部操作能力。
申请状态：学生在某条招聘下所提交申请的处理状态，分为处理中、已接受、已拒绝、已撤回四种。处理中指发布者尚未作出标记，或已标记为暂留；已接受指发布者标记为确认；已拒绝指发布者标记为拒绝；已撤回指学生在发布者作出确认或拒绝之前主动撤回。已接受、已拒绝、已撤回均为终态，进入终态后申请不可再变更。
发布者标记：发布者对收到的申请所作的处理动作，分为确认、暂留、拒绝三种。确认对应申请状态“已接受”，暂留对应申请状态“处理中”，拒绝对应申请状态“已拒绝”。确认与拒绝均表示处理结束，暂留表示尚未作出最终决定。

5. 测试用例

5.1 登录与权限

TC-01 用户登录

对应 FR-01。
前置：无。
步骤：未登录访问平台，点击登录，在统一身份认证页面用学生账号认证通过。
预期：进入统一首页，首页默认展示招聘信息；个人主页可见“我的申请”、“我发布的招聘”入口；平台不出现注册入口。

TC-02 他人发布信息不可编辑

对应 FR-02。
前置：用户 A、B 均已登录，A 发布了一条招聘。
步骤：B 打开 A 的招聘详情，尝试编辑或删除。
预期：无编辑与删除入口；直接请求相关操作时被拒绝并给出提示。

TC-03 本人发布信息可编辑删除

对应 FR-02、FR-05。
前置：A 发布了一条招聘。
步骤：A 编辑该招聘的名称，再删除该招聘。
预期：编辑成功；删除时弹出二次确认，确认后招聘不再出现在列表中。

TC-04 管理员可删除他人内容

对应 FR-02、FR-07。
前置：管理员已登录，用户 A 发布了一条招聘。
步骤：管理员对 A 的招聘执行删除并填写原因。
预期：删除成功；A 收到通知；审计日志中生成一条记录，含操作者、对象、动作、时间、原因。

5.2 招聘浏览与发布

TC-05 按类型筛选

对应 FR-03。
前置：列表中同时存在多类招聘。
步骤：选择“竞赛组队”筛选。
预期：列表只显示竞赛组队类招聘，每条带类型标签。

TC-06 发布必填校验

对应 FR-05。
前置：用户已登录。
步骤：发布招聘时留空名称或计划招募人数填 0，提交。
预期：拒绝发布并提示具体缺失或非法字段；列表中不出现该条记录。

5.3 简历文件上传

TC-07 格式与大小校验

对应 FR-04。
前置：学生已登录并进入某招聘的申请页。
步骤：分别上传一个 .txt 文件、一个超过 10MB 的 PDF。
预期：两次均拒绝，提示格式或大小不符，不产生申请记录。

TC-8 正常上传并随申请保存

对应 FR-04、FR-06。
前置：同上。
步骤：上传一个 2MB 的 PDF，填写补充说明，提交申请。
预期：申请创建成功，状态为处理中；发布者在申请列表中可查看该简历文件与补充说明。

TC-9 撤回后文件不再可见

对应 FR-04、FR-06。
前置：TC-10 中的申请仍为处理中。
步骤：学生撤回该申请。
预期：申请状态变为已撤回；发布者的申请列表中该条不再显示简历文件与补充说明。

5.4 申请状态机

TC-10 确认后满员自动拒绝其余

对应 FR-06。
前置：某招聘计划招募 1 人，学生 A、B 各提交一条处理中申请。
步骤：发布者确认 A。
预期：A 状态变为已接受；招聘状态变为已满员；B 的申请自动变为已拒绝；A、B 各收到对应通知。

TC-11 满员后确认被阻止

对应 FR-06。
前置：某招聘已满员。
步骤：发布者对仍处于处理中的申请执行确认。
预期：操作被阻止，提示已满员；该申请状态不变。

TC-12 暂留后状态仍为处理中

对应 FR-06。
前置：存在处理中申请。
步骤：发布者标记暂留，随后再标记确认。
预期：暂留后状态仍为处理中；再次确认成功，状态变为已接受。

5.5 通知

TC-13 状态变更触发通知

对应 FR-08。

前置：存在处理中申请。

步骤：发布者将该申请标记为拒绝。

预期：申请者收到站内通知，内容含变更类型、招聘名称、当前状态与入口链接；邮件发送日志记录成功或重试结果。